

Application Python

Contexte

Vous venez d'intégrer une entreprise spécialisée dans l'Intelligence Artificielle.

Les Data Scientists manipulent quotidiennement des centaines de datasets (CSV et JSON). Avant de commencer les traitements avec Pandas, ils souhaitent disposer d'une application Python permettant de gérer ces jeux de données.

Votre mission consiste à développer progressivement une application console permettant de :

- gérer un catalogue de jeux de données ;
- enregistrer leurs caractéristiques ;
- effectuer des recherches ;
- afficher des statistiques ;
- sauvegarder les informations dans des fichiers ;
- charger automatiquement les données enregistrées ;
- gérer les erreurs d'utilisation.

- 1) Créez `datasetManager`, le dossier racine de l'application
- 2) Créez le fichier `main.py`, point d'entrée de l'application, pour contenir tout le code de la partie 1 à la partie 8.

Partie 1 : Types de base, variables, Entrées et sorties

- 3) Demandez à l'utilisateur de saisir les métadonnées d'un dataset :
 - nom du dataset
 - domaine
 - nombre de lignes
 - nombre de colonnes
 - taille en Mo
 - format (csv ou json)
 - public (true ou false)
- 4) Affichez ensuite un résumé formaté.

Partie 2 – Structures de contrôle

- 5) Créez un menu interactif (provisoire)

```
=====

1. Ajouter un dataset

2. Afficher les datasets

3. Rechercher

4. Quitter

=====
```

Le programme reste actif jusqu'à ce que l'utilisateur choisisse **Quitter**.

Partie 3 – Dictionnaires

6) Créez un dictionnaire pour stocker les métadonnées de chaque dataset

Exemple :

```
{  
  
  "nom": "Titanic",  
  "domaine": "Transport",  
  "lignes": 891,  
  "colonnes": 12,  
  "taille": 48,  
  "format": "CSV",  
  "public": True  
}
```

Partie 4 – Tuples

7) Créez un tuple contenant les domaines autorisés.

```
("Santé", "Finance", "Agriculture", "Transport", "Education")
```

8) Vérifiez que le domaine saisi, à la question 3, appartient au tuple.

Partie 5 – Listes

9) Créez une liste contenant les datasets. Chaque ajout est enregistré dans la liste

10) Ajoutez les fonctionnalités :

- ajouter
- trier
- rechercher
- modifier
- supprimer

Partie 6 – Compréhensions (Listes et Dictionnaires)

11) Affichez les statistiques comme par exemple :

- Nombre de datasets : 18
- Nombre total de lignes : 2 540 000
- Nombre moyen de colonnes : 27
- Datasets publics : 8
- Datasets privés : 10
- Nombre de datasets au format CSV : 13
- Nombre de datasets au format JSON : 5
- Répartition par domaine
 - Santé : 5
 - Finance : 3
 - Agriculture : 2
 - Transport : 4
 - Education : 4

Testez, au fur et à mesure, avec des datasets d'exemples

Partie 7 – Fichiers

12) Créez le fichier `datasets.csv` pour :

- sauvegarder les données
- recharger et afficher les données

Partie 8 – Exceptions

Plusieurs erreurs sont constatées :

- l'utilisateur saisit un texte au lieu d'un nombre ;
- le fichier n'existe pas ;
- le dataset recherché n'existe pas ;
- le fichier est vide.

13) Gérez ces exceptions pour que le programme continue de fonctionner.

Partie 9 – Fonctions

14) Refactorisez le programme en créant les fonctions suivantes :

```
afficher_menu()
ajouter_dataset()
afficher_datasets()
supprimer_dataset()
rechercher_dataset()
trier_dataset()
modifier_dataset()
sauvegarder()
recharger()
statistiques()
```

Partie 10 – Modules

Jusqu'à présent, toute l'application est contenue dans un seul fichier.

15) Pour éviter des problèmes de maintenance, répartissez le code dans plusieurs modules.

```
main.py
menu.py
gestion.py
statistiques.py
```

Partie 11 – Packages

16) Découpez l'application en packages comme suit :

datasetManager/

├─ **main.py**

├─ **datasets/**

| **__init__.py**

| **gestion.py**

| **statistiques.py**

├─ **interface/**

| **__init__.py**

```
| menu.py
| affichage.py
|─ stockage/
| __init__.py
| csv_manager.py
| json_manager.py
|─ data/
| datasets.csv
| datasets.json
```

Partie 12 : Bonus

Proposez et réalisez toute fonctionnalité pertinente et utile qu'on pourrait rajouter à l'application.

Livrables attendus

À la fin de l'application, chaque apprenant devra fournir :

1. le dossier `datasetManager` racine de l'application.
2. un document pdf présentant la réalisation de l'application, illustrée par la réponse en dessous de chaque question

Modalité de livraison

Chaque apprenant pousse les livrables sur un dépôt public de son compte Github personnel

Quelques conseils

Rédigez le livrable pdf au fur et à mesure du traitement des questions.

Poussez les livrables sur Github le plus tôt possible et par tâche.